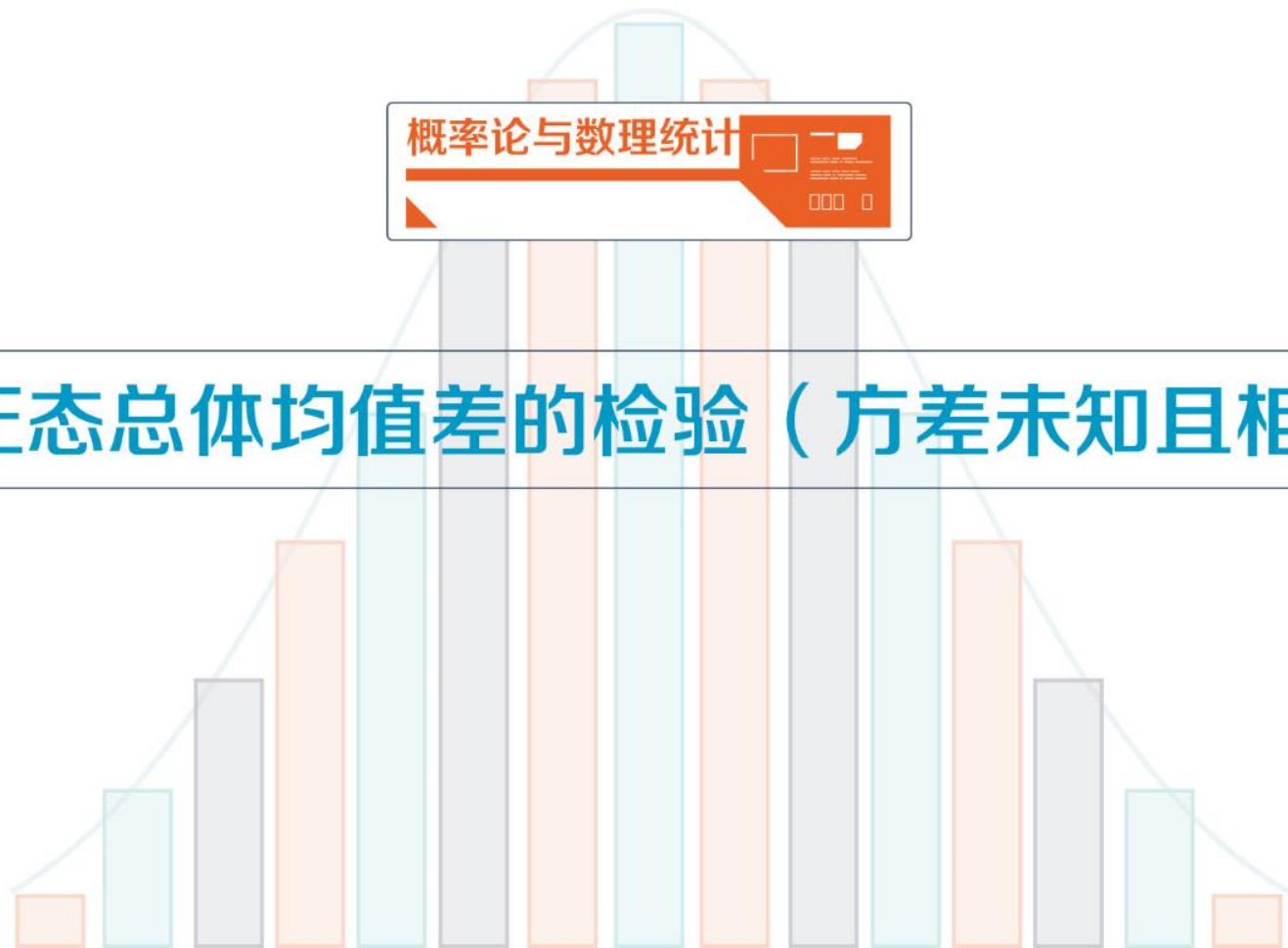




双正态总体均值差的检验（方差未知且相等）





设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S_1^2 ; 总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自总体 Y 的样本, 样本均值为 $\bar{Y}$, 样本方差 S_2^2 , 且 X 与 Y 独立. 设 σ_1^2 与 σ_2^2 未知, 但相等, 即 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$. 显著性水平为 α .



1. 关于均值差的假设检验 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$ $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$

现 σ 未知, 可用 S_ω 代替 σ 得

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{S_\omega \sqrt{1/n + 1/m}}$$

$$\text{其中 } S_\omega^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}$$

$$\text{拒绝域为: } W = \left\{ \left| \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - \delta}{s_\omega \sqrt{1/n + 1/m}} \right| > c \right\}$$

当 σ^2 已知时, 检验统计量为

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{\sigma \sqrt{1/n + 1/m}} \sim N(0, 1)$$

拒绝域为

$$W = \left\{ \left| \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - \delta}{\sigma \sqrt{1/n + 1/m}} \right| > z_{\alpha/2} \right\}$$



$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta \quad W = \left\{ \left| \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} \right| > c \right\}$$

按照控制第一类错误的原则 $P\left\{ \frac{|(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta|}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} > c \right\} = \alpha$

由抽样分布定理，且当 H_0 成立时，

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} \sim t(n + m - 2)$$



$$P\left\{\frac{|(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta|}{S_{\omega}\sqrt{1/n + 1/m}} > c\right\} = \alpha \quad \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{S_{\omega}\sqrt{1/n + 1/m}} \sim t(n + m - 2)$$

所以 $c = t_{\alpha/2}(n + m - 2)$

拒绝域为

$$W = \left\{ \left| \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - \delta}{s_{\omega}\sqrt{1/n + 1/m}} \right| > t_{\alpha/2}(n + m - 2) \right\}$$



2. 关于均值差的假设检验 $H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq \delta$ $H_1: \mu_1 - \mu_2 < \delta$

用如下 t 统计量作为检验统计量 $T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}}$

$$\text{其中 } S_{\omega}^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}$$

$$\text{拒绝域为: } W = \left\{ \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - \delta}{s_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} < c \right\}$$



$$H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq \delta \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 < \delta \quad W = \left\{ \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{s_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} < c \right\}$$

并控制第一类错误 $P\left\{ \frac{|(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta|}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} < c \right\} \leq \alpha$

当 H_0 成立时 $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} \leq \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}}$

即有: $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} < c \Rightarrow \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} < c$



$$H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq \delta \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 < \delta \quad P\left\{\frac{|(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta|}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} < c\right\} \leq \alpha$$

所以 $\left\{\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} < c\right\} \subset \left\{\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} < c\right\}$

所以 $P\left\{\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} < c\right\} \leq P\left\{\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} < c\right\}$

要使 $P\left\{\frac{|(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta|}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} < c\right\} \leq \alpha$ 只要 $P\left\{\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} < c\right\} = \alpha$



$$H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq \delta \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 < \delta \quad P\left\{\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} < c\right\} = \alpha$$

由抽样分布定理知: $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} \sim t(n + m - 2)$

所以 $c = -t_{\alpha}(n + m - 2)$

拒绝域为: $W = \left\{ \frac{|(\bar{x} - \bar{y}) - \delta|}{s_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} < -t_{\alpha}(n + m - 2) \right\}$



3. 关于均值差的假设检验 $H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq \delta$ $H_1: \mu_1 - \mu_2 > \delta$

拒绝域为：

$$W = \left\{ \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - \delta}{s_w \sqrt{1/n + 1/m}} > t_\alpha(n + m - 2) \right\}$$



例1. 甲、乙两公司生产同一种产品，其质量指标分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$. 现从两公司分别抽取出若干件产品，测得其该项质量指标为

甲公司(x_i): 2.74, 2.75, 2.72, 2.69

乙公司(y_i): 2.75, 2.78, 2.74, 2.76, 2.72

试通过这些数据检验两公司产品质量差别是否显著? ($\alpha=0.05$)

解：根据题意待检验假设可设为

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0 \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$



甲公司(x_i): 2.74, 2.75, 2.72, 2.69; 乙公司(y_i): 2.75, 2.78, 2.74, 2.76, 2.72

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0 \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \quad (\alpha = 0.05)$$

检验统计量为 $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}}$

拒绝域为 $|t| = \left| \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} \right| > t_{\alpha/2}(n + m - 2)$

查表得 $t_{\alpha/2}(n + m - 2) = t_{0.025}(7) = 2.3646$

计算得 $\bar{x} = 2.725, \bar{y} = 2.75$



$$|t| = \left| \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} \right| > t_{\alpha/2}(n+m-2) = 2.3646 \quad \bar{x} = 2.725, \bar{y} = 2.75$$

计算得 $s_{\omega} = \sqrt{\frac{(n-1)s_1^2 + (m-1)s_2^2}{n+m-2}} = \sqrt{\frac{0.0021 + 0.002}{7}} = 0.0242$

于是 $|t| = \frac{|2.725 - 2.75|}{0.0242 \times \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{5}}} \approx 1.54 < 2.3646$

故接受 H_0 ，即认为这两个公司的产品质量没有显著差别。



均值差的检验法(方差未知但相等)

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量	拒绝域
$\mu_1 - \mu_2 = \delta$	$\mu_1 - \mu_2 \neq \delta$	$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}}$ 其中 $S_{\omega}^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}$	$ t > t_{\alpha/2}(n+m-2)$
$\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$	$\mu_1 - \mu_2 < \delta$		$t < -t_{\alpha}(n+m-2)$
$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$	$\mu_1 - \mu_2 > \delta$		$t > t_{\alpha}(n+m-2)$